Aula 2 — Algoritmos, Estruturas de Dados, Programação e Engenharia de Software

Preparatório ENADE 2026 | Sistemas de Informação, Ciência da Computação e ADS — UDF

24/10/2026 | 14h às 15h | Aula ao vivo

Profª Kadidja Valéria

Objetivos

• Interpretar questões contextualizadas e justificar alternativas.

• Distinguir estruturas de dados e estimar complexidade simples.

• Rastrear algoritmos e relacionar requisitos, implementação e testes.

Roteiro da aula (60 minutos)

Horário	Etapa	Dinâmica
14h00–14h05	Abertura	Questão disparadora e retomada do C.A.L.M.A.
14h05–14h20	Revisão estratégica	Algoritmos, estruturas, programação e engenharia de software
14h20–14h45	Questões	Resolução individual, chat e justificativa coletiva
14h45–14h55	Desafio integrador	Requisito → estrutura/algoritmo → teste
14h55–15h00	Síntese	Semáforo de aprendizagem e tarefa

Conceitos essenciais

Tema	Pistas de interpretação
Algoritmos	Entrada, processamento, saída, correção, complexidade
Estruturas de dados	Pilha: LIFO; fila: FIFO; lista: sequência; árvore: hierarquia
Programação	Variáveis, condições, repetições, funções e rastreamento
Engenharia de Software	Requisitos, projeto, implementação, testes, manutenção

Método C.A.L.M.A.

C: Comando · A: Assunto · L: Leitura · M: Marcação · A: Avaliação.

Estudo de caso integrador

O sistema acadêmico recebe pedidos de matrícula. É necessário atender pedidos na ordem de chegada, bloquear matrículas duplicadas e testar a regra após mudanças. Identifique a estrutura de dados, uma regra de negócio e um teste adequado.

Após a aula

Resolva mais 6 questões de temas semelhantes. Registre acerto/erro, causa do erro e próximo passo. A gravação da aula será disponibilizada no Blackboard.